

응집물질물리학 소개

Condensed Matter Physics

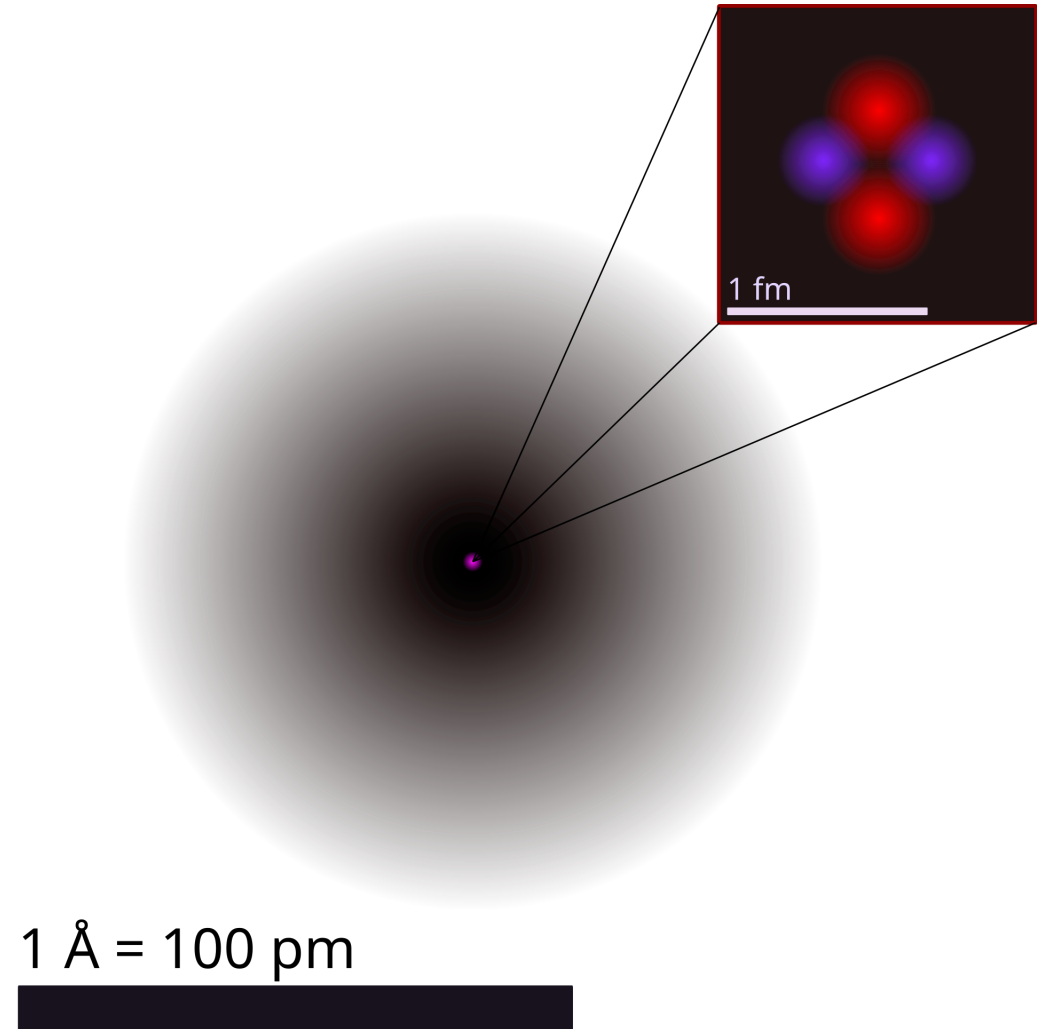
서강대학교 물리학과 | 알바트로스 세미나
2026학년도 1학기

모든 물질은 원자로 이루어져 있다

"If, in some cataclysm, all of scientific knowledge were to be destroyed, and only one sentence passed on to the next generation, ... **all things are made of atoms.**"

— Richard Feynman

그렇다면, **원자가 아주 많이 모이면** 어떤 일이 벌어질까?



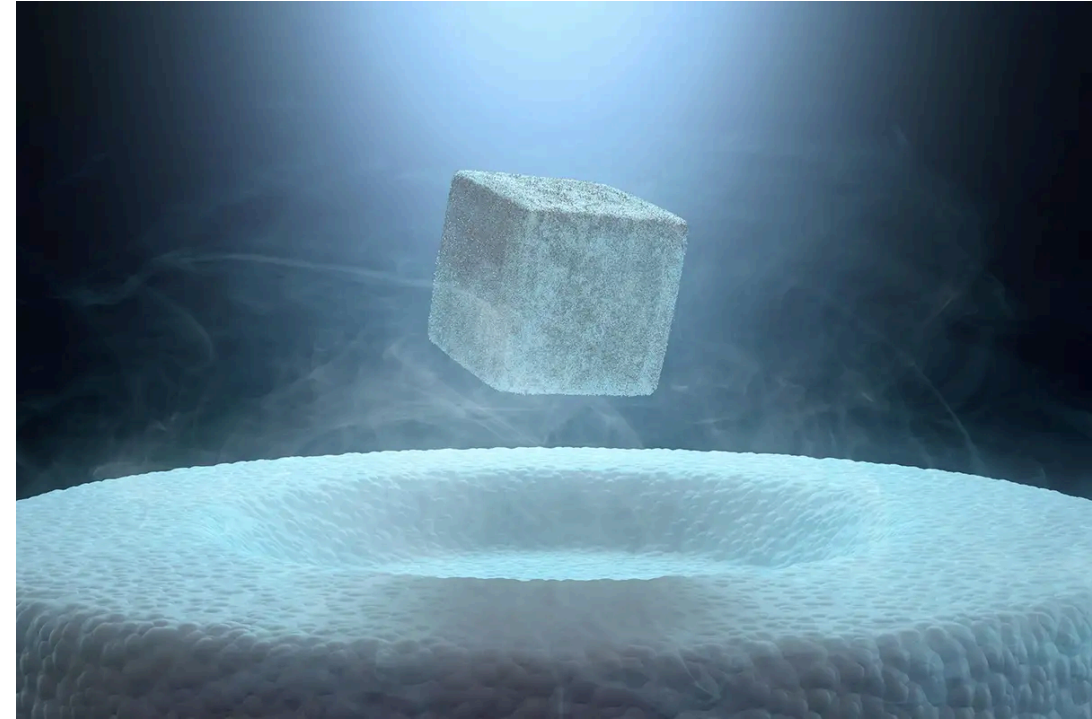
창발현상 — "More is Different"

창발(emergence): 구성 요소 하나하나에는 없던 성질이, 많이 모이면 나타나는 현상

- H_2O 분자 하나는 "젖지" 않는다 → **집단 현상**
- 전자 10^{23} 개가 모이면 → **저항이 0** (초전도)
- 스핀들이 정렬하면 → **자석**

응집물질물리 = 창발현상의 물리학

— P.W. Anderson, "More is Different" (1972)

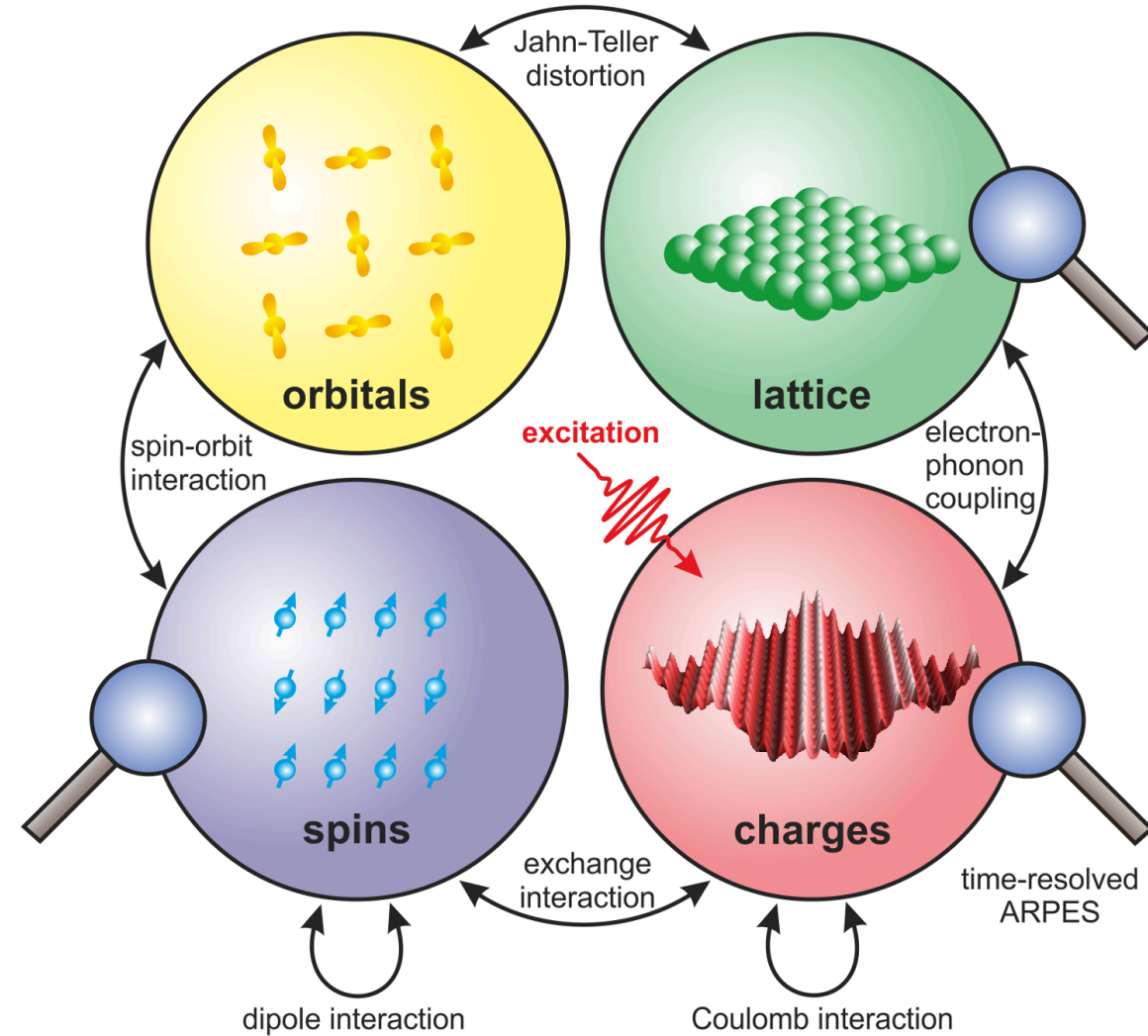


응집물질물리란?

원자가 모여 만든 **물질의 성질**을 탐구하는 물리학

~ 10^{23} 개 원자들의 상호작용 → **새로운 현상**

- **orbitals** — 전자의 궤도
- **lattice** — 원자 배열
- **spins** — 전자의 자전
- **charges** — 전하



물질의 이해 → 현대 기술의 뿌리

- 반도체 밴드 이론 → **트랜지스터** → 컴퓨터, 스마트폰
- 초전도(1911) → **MRI**, 양자컴퓨터
- 거대자기저항(1988) → **하드디스크**
- 양자물질 → **양자컴퓨터**
- LED → **디스플레이**, 조명

기초과학과 응용기술의 점점



노벨상과 응집물질물리

물리학에서 **가장 큰 분과**

초전도, 반도체, 자성, 양자홀 효과, 위상물질, 그래핀, LED ...

수많은 노벨 물리학상 수상 연구의 기반

Nobel Prizes for Quantum Materials

1913	Heike K. Onnes	Discovery of <u>superconductivity</u>
1956	Shockley, Bardeen, Brattain	Studying <u>semiconductor</u> and invention of the transistor effect
1972	Bardeen, Cooper, Schrieffer	Theory of <u>superconductivity</u> (BCS)
1973	Esaki, Giaever, Josephson	Quasi particle and <u>cooper pair tunneling</u> in <u>semiconductor</u> and <u>superconductors</u>
1977	Anderson, Mott and van Vleck	Electronic structure of <u>magnetic system</u> and <u>disordered systems</u>
1985	Klaus von Klitzing	Discovery of <u>quantum Hall effect</u>
1987	Bednorz and Muller	Discovery of high temperature <u>superconductors</u>
1998	Laughlin, Stormer, Tsui	Discovery of fractional <u>quantum Hall effect</u>
2000	Alferov, Koremer, Kilby	<u>Semiconductor heterostructures</u> and integrated circuit
2003	Abrikos, Ginzburg, Leggett	Theory of <u>superconductor</u> and <u>superfluid</u>
2007	Fert and Grunberg	Discovery of <u>giant magnetoresistance</u>
2010	Geim and Novoselov	<u>Two dimensional material</u> graphene
2014	Akasaki, Amano, Nakamura	<u>Light emitting diode</u>
2016	Thouless, Haldane, Kosterlitz	<u>Topological phase</u> of matter

서강대 응집물질물리 연구의 스펙트럼

실험 (Experiment)		이론 · 계산 (Theory & Computation)
빛 · 분광	정현식 — 광전자반도체	
자성 · 스핀	정명화 — 극한양자물성	이현철 — 강상관계 이론
나노 · 표면	양상모 — 산화물 나노물성	최영우 — 양자물성계산
수송 · 소자	김민수 — 양자수송·소자	

응용 분야: 반도체 · AI 칩 · 양자컴퓨팅 · 에너지 소재 · 디스플레이 · 차세대 소자

광전자반도체 연구실

Optoelectronic Semiconductor Lab / opto.sogang.ac.kr

라만 분광학 (Raman Spectroscopy)

빛을 쏘아 물질의 진동 모드를 읽고, 구조와 성질을 분석

2D 반도체 물질

그래핀 등 원자 한 층 두께 물질의 광학적 특성 연구

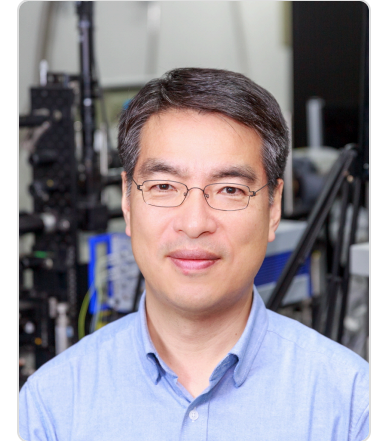
태양에너지 · 전기변색 소재

차세대 에너지 · 디스플레이 소재의 광특성 분석

HIGHLIGHTS

- 피인용 20,000회+
- 한국과학기술한림원 정회원(2024)
- 한국그래핀학회 회장 역임
- Harvard Ph.D.(1993)

Keywords: Raman · Photoluminescence · Graphene · TMD · Solar Cell · Electrochromics



정현식 교수님

강상관계 이론 연구실

Condensed Matter Theory Lab / sc.sogang.ac.kr/cmt

강상관계 전자계 이론 (Strongly Correlated Electrons)

전자끼리 강하게 밀고 당길 때 나타나는 새로운 물리현상을 이론으로 규명

다체 양자 이론 (Many-body Theory)

수많은 전자의 집단 행동을 수학적·물리학적으로 예측

응집물질 이론 전반

초전도, 자성 등 다양한 양자 현상의 근본 원리 탐구

HIGHLIGHTS

- Univ. of Chicago Ph.D.(1996)

Keywords: Hubbard Model · Mott Insulator · Superconductivity · Magnetism · Green's Function



이현철 교수님

극한양자물성 실험실

Extreme Quantum Materials Lab (EQML) | eqml.sogang.ac.kr

스핀트로닉스 (Spintronics)

전자의 '스핀(자전)'을 이용한 차세대 전자소자 원리 연구

위상물질 (Topological Materials)

디랙 반금속 등 새로운 양자물질의 발견과 특성 규명

극저온 · 고자기장 물성 측정

영하 270°C, 초강자기장에서 나타나는 양자 현상 관측

HIGHLIGHTS

- **Nature(2025)** 상온 스핀 펌핑 세계 최초 관측
- **이달의 과학기술인상(2025.8)** 수상
- Nature Materials(2019) 게재
- Hiroshima Univ. Ph.D.(2000)

Keywords: Spin Pumping · Topological Semimetal · Dirac Fermion · Cryogenics · Magnetotransport



정명화 교수님

산화물 나노물성 연구실

SPM Lab / sangmoyang.wixsite.com/spmlab

주사탐침현미경 (Scanning Probe Microscopy)

원자 수준 해상도로 물질 표면을 관찰하고 조작하는 기술

강유전체 (Ferroelectrics)

전기 신호로 제어 가능한 나노 도메인 구조 연구

2D 모아레 초격자 · 할라이드 페로브스카이트

차세대 전자·에너지 소재의 나노스케일 특성 탐색

HIGHLIGHTS

- Advanced Materials(IF $\approx$ 30) 다수 게재
- 피인용 4,300회+
- Oak Ridge Nat'l Lab 출신
- 서울대 Ph.D.(2012)



양상모 교수님

Keywords: AFM · PFM · Oxide Thin Film · Moiré Superlattice · Perovskite · Domain Engineering

양자수송-소자 연구실

M. Kim Lab | mkim.sogang.ac.kr

그래핀 양자수송 (Quantum Transport)

2D 물질에서 전자가 이동하는 양자역학적 현상 연구

메조스코픽 소자 (Mesoscopic Devices)

나노~마이크로 스케일 양자 소자를 직접 제작하고 측정

위상학적 · 다체 양자 상태

초전도, 양자홀 효과 등 새로운 양자 상태 탐색

HIGHLIGHTS

- **Nature(2024)** 양자홀 근접 초전도
- Nat. Commun.(2025) 게재
- 노벨상 수상자 **Andre Geim** 그룹(Manchester) 출신
- POSTECH Ph.D.(2016)

Keywords: Graphene · Quantum Hall Effect · Proximity Superconductivity · Nanofabrication · Low-T Transport



김민수 교수님

양자물성계산 연구실

Computational Quantum Materials Physics Lab / yw-choi.github.io

제일원리 계산 (First-principles Calculations)

양자역학 방정식을 슈퍼컴퓨터로 풀어 물질의 성질을 이론적으로 예측

2D 물질 · 초전도체

그래핀, 꼬인 이중층 등 신물질의 전자구조를 계산으로 규명

나노물질 설계

실험 전에 컴퓨터로 물질을 설계하고 새로운 성질 탐색

HIGHLIGHTS

- ACS Nano 4편 게재
- Phys. Rev. Lett. 3편 게재
- **UC Berkeley Marvin Cohen** 그룹 출신
- 연세대 Ph.D.(2021)

Keywords: DFT · GW · Twisted Bilayer · Electron-Phonon Coupling · High-Performance Computing



최영우 교수님

응집물질물리학 — 요약

핵심 메시지

모든 물질은 **원자**로 이루어져 있다
 원자가 많이 모이면 **새로운 현상**이 나타난다 (창발)
 응집물질물리는 **기초과학과 응용기술의 접점**

서강대 응집물질물리

실험	이론 · 계산
정현식 · 정명화 · 양상모 · 김민수	이현철 · 최영우

관심이 생겼다면?

- 2학년 **전자기학**, **현대물리**
- 3학년 **고체물리학**, **양자역학**
- 4학년 **졸업연구** (연구실 인턴)
- 각 연구실 홈페이지 방문

감사합니다

서강대학교 물리학과 — 응집물질물리 연구분야 소개 | **Q & A**